

DS – Setup completo para ejecutar el script de inferencia (Sentiment Analysis)

Este checklist describe **paso a paso** cómo preparar el entorno y ejecutar el script de Data Science que permite probar el modelo de análisis de sentimiento **localmente**, antes de integrarlo con el Backend (Spring Boot).

1 Instalar IDE (PyCharm – recomendado)

Usaremos PyCharm Community Edition.

 Descarga oficial:

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>

 Descargar **Community Edition** (gratis).

2 Instalar Python (VERSIÓN OBLIGATORIA)

 **No usar Python 3.13** (no es compatible con el modelo).

 Versión recomendada: **Python 3.10.x**

 Descarga oficial (Windows 64-bit):

<https://www.python.org/downloads/release/python-31013/>

Durante la instalación:

-  Marcar **Add Python to PATH**
-  Marcar **Install pip**

3 Clonar o copiar el proyecto DS

Estructura esperada:

```
ds_inference_script/  
|  
├─ artifacts/  
|   └─ sentiment_pipeline.joblib  
|  
├─ predict.py  
├─ requirements.txt  
└─ README.md
```

⚠ No subir `.venv` al repositorio.

4 Crear entorno virtual (desde PyCharm o terminal)

Abrir una terminal dentro de la carpeta `ds_inference_script` y ejecutar:

```
python -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Si PowerShell bloquea scripts (solo la primera vez):

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

5 Instalar dependencias

Con el entorno activado:

```
powershell
```

 Copy code

```
pip install -r requirements.txt
```

Las versiones están **fijadas** para evitar incompatibilidades (scikit-learn 1.1.3).

```
pip install -r requirements.txt
```

6 Ejecutar el script de inferencia

Ejemplo de prueba:

```
powershell
```

```
python predict.py --text "Excelente servicio, muy recomendado" --pretty
```

```
python predict.py --text "Excelente servicio, muy recomendado" --pretty
```

Salida esperada (ejemplo):

```
json
```

```
{
  "prediction": "positivo",
  "probability": 0.91,
  "probs": {
    "negativo": 0.03,
    "neutro": 0.06,
    "positivo": 0.91
  },
  "latency_ms": 3.2
}
```